



ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

Comandos de Administración.

Romero Lagunes Jossette Yeraldín
202354620

Índice

Contenido

Introducción	3
Manual de Comandos.	4
1. SQL.....	4
2. MySQL.....	5
Conclusión.....	7

Introducción

Los comandos de administración en SQL Server y MySQL son herramientas fundamentales para la gestión y operación de bases de datos. Su utilidad abarca desde la creación y modificación de estructuras de datos, la gestión de usuarios y permisos para garantizar la seguridad, hasta la configuración del servidor y la supervisión del rendimiento. Gracias a estos comandos es posible llevar un control eficiente sobre la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información almacenada.

Si bien ambos sistemas utilizan el lenguaje de consulta estructurado (SQL) como base, existen diferencias en la sintaxis y en ciertas funciones específicas. Sin embargo, su propósito esencial es el mismo: interactuar con el sistema de gestión de bases de datos (SGBD) para realizar tareas administrativas y de mantenimiento que aseguren el correcto funcionamiento del entorno de datos.

Este documento presenta un manual de comandos de administración tanto de SQL Server como de MySQL, acompañado de una breve descripción y ejemplos de uso, con el fin de facilitar su comprensión y aplicación en entornos académicos y profesionales.

Manual de Comandos.

1. SQL

sqlcmd es una herramienta de línea de comandos de SQL Server para ejecutar consultas SQL y scripts desde la consola de Windows. Permite conectarse al servidor, ejecutar consultas, scripts .sql y automatizar tareas mediante batch.

COMANDO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
sqlcmd -S localhost -U sa -P MiPassword	Conecta al servidor SQL Server desde la consola	Sqlmcd -S .SQLEXPRESS -U sa -P Admin123
sqlcmd -S localhost -U sa -P MiPassword -i script.sql	Ejecuta un archivo de script SQL	Sqlmcd -S localhost -U sa -P Admin123 -i crear_tablas.sql
sqlcmd -S localhost -U sa -Q "SELECT name FROM sys.databases;"	Lista las bases de datos en el servidor.	sqlcmd -S localhost -U sa -Q "SELECT name FROM sys.databases;"
sqlcmd -S localhost -U sa -Q "CREATE DATABASE name;"	Crea una nueva base de datos.	sqlcmd -S localhost -U sa -Q "CREATE DATABASE Empresa_Jossette;"
sqlcmd -S localhost -U sa -Q "DROP DATABASE name;"	Elimina una base de datos.	sqlcmd -S localhost -U sa -Q "DROP DATABASE Empresa_Jossette;"
sqlcmd -S localhost -U sa -Q "ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD='NuevaClave';"	Cambia la contraseña de un usuario de SQL Server.	sqlcmd -S localhost -U sa -Q "ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD='Admin2025';"
sqlcmd -S localhost -U sa -Q "SELECT @@VERSION;"	Muestra la versión y estado del servidor SQL Server.	sqlcmd -S localhost -U sa -Q "SELECT @@VERSION;"
sqlcmd -S localhost -Q "SELECT name FROM sys.databases;" -o salida.txt	Ejecuta una consulta y exporta el resultado a un archivo.	sqlcmd -S localhost -Q "SELECT name FROM sys.databases;" -o bases.txt
sqlcmd -S localhost -Q "sp_who"	Muestra sesiones y procesos activos en el servidor.	sqlcmd -S localhost -Q "sp_who"
sqlcmd -S localhost -Q "sp_helpdb"	Muestra información de las bases de datos.	sqlcmd -S localhost -Q "sp_helpdb"

bcp (Bulk Copy Program) es una herramienta para copiar datos masivamente entre SQL Server y archivos de texto. Sirve para importar o exportar grandes cantidades de datos rápidamente.

Comando	Descripción	Ejemplo
bcp MiBase.dbo.MiTabla out tabla.txt -S localhost -U sa -P MiPassword -c	Exporta una tabla completa a un archivo de texto.	bcp Escuela.dbo.Alumnos out alumnos.txt -S localhost -U sa -P Admin123 -c
bcp MiBase.dbo.MiTabla in tabla.txt -S localhost -U sa -P MiPassword -c	Importa datos desde un archivo de texto a una tabla.	bcp Escuela.dbo.Alumnos in alumnos.txt -S localhost -U sa -P Admin123 -c

sqlserver se refiere al servicio o instancia de Microsoft SQL Server que se ejecuta en el sistema operativo. Es el motor de base de datos que procesa consultas, administra datos y transacciones.

Comando	Descripción	Ejemplo
sqlservr -c -m	Inicia el motor de SQL Server en modo consola, útil para mantenimiento o depuración.	sqlservr -s SQLEXPRESS -c -m

sqlmaint es una herramienta de mantenimiento de SQL Server usada en versiones antiguas (antes de SQL Server 2005) para automatizar tareas como backups y chequeo de bases. Sirve para programar respaldos, verificar integridad de bases, reconstruir índices, etc.

Comando	Descripción	Ejemplo
sqlmaint -S localhost -U sa -P MiPassword -D MiBase -BkUpDB C:\Backups	Realiza tareas de mantenimiento, como respaldos de la base de datos.	sqlmaint -S localhost -U sa -P Admin123 -D Escuela -BkUpDB C:\Respaldos

osql es una herramienta de línea de comandos, más antigua que sqlcmd, usada para ejecutar consultas SQL y scripts. Similar a sqlcmd, sirve para conectarse a SQL Server y ejecutar comandos desde la consola.

Comando	Descripción	Ejemplo
osql -S localhost -U sa -P MiPassword	Cliente de línea de comandos antiguo para ejecutar consultas SQL	osql -S .\SQLEXPRESS -U sa -P Admin123

2. MySQL

mysql es una herramienta administrativa de MySQL, que se usa desde la consola para realizar tareas de mantenimiento y gestión del servidor. Permite crear y eliminar bases de datos, cambia contraseñas de usuarios, ver el estado del servidor, listar procesos, reiniciar MySQL, entre otros.

Comando	Descripción	Ejemplo
mysql -u root -p	Conecta al servidor MySQL desde la consola.	mysql -u root -p
mysqladmin -u root -p create name	Crea una nueva base de datos desde la consola administrativa.	mysqladmin -u root -p create Empresa_Jossette
mysqladmin -u root -p drop name	Elimina una base de datos desde la consola administrativa.	mysqladmin -u root -p drop Empresa_Jossette
mysqladmin -u root -p password NuevaClave	Cambia la contraseña del usuario root.	mysqladmin -u root -p password Admin2025
mysqladmin -u root -p status	Muestra información sobre el estado del servidor MySQL.	mysqladmin -u root -p status
mysql -u root -p escuela < respaldo.sql	Restaura una base de datos desde un respaldo.	mysql -u root -p Tienda < backup_empresa.sql
mysqladmin -u root -p variables	Muestras variables de configuración del servidor.	mysqladmin -u root -p variables
mysqladmin -u root -p processlist	Muestra una lista de procesos actuales en el servidor MySQL.	mysqladmin -u root -p processlist

mysqlshow se usa para mostrar información sobre bases de datos, tablas o configuraciones. Permite listar bases de datos, tablas, columnas, usuarios o variables del servidor.

Comando	Descripción	Ejemplo
mysqlshow -u root -p	Lista todas las bases de datos disponibles en el servidor.	mysqlshow -u root -p
mysqlshow -u root -p nombre_base	Muestra las tablas dentro de una base de datos específica.	mysqlshow -u root -p Tienda

mysqlcheck es una herramienta para verificar, reparar y optimizar tablas de bases de datos MySQL. Sirve para mantener integridad de las tablas, repararlas si están dañadas o mejorar su rendimiento.

Comando	Descripción	Ejemplo
mysqlcheck -u root -p --all-databases	Revisa, analiza y optimiza todas las bases de datos del servidor.	mysqlcheck -u root -p --all-databases
mysqlcheck -u root -p --auto-repair nombre_base	Repara tablas dañadas en una base de datos específica.	mysqlcheck -u root -p --auto-repair Tienda
mysqlcheck -u root -p --optimize nombre_base	Optimiza las tablas de una base de datos.	mysqlcheck -u root -p --optimize Tienda

mysqldump es una herramienta que crea respaldos de bases de datos MySQL exportando su estructura y datos a un archivo. Permite hacer copias de seguridad, migrar bases de datos o restaurarlas.

Comando	Descripción	Ejemplo
mysqldump -u root -p escuela > respaldo.sql	Genera un respaldo (dump) de la base de datos.	mysqldump -u root -p Tienda > backup_empresa.sql
mysqldump -u root -p --all-databases > backup_total.sql	Generea un respaldo completo de todas las bases de datos del servidor.	mysqldump -u root -p --all-databases > backup_total.sql

Conclusión.

Los comandos de administración en SQL Server y MySQL son herramientas esenciales para garantizar un manejo eficiente y seguro de las bases de datos. Mediante estas utilidades es posible realizar tareas críticas como la creación y eliminación de bases de datos, la gestión de usuarios y contraseñas, la supervisión de procesos activos, la optimización y reparación de tablas, así como la generación de respaldos y la restauración de información.

Mientras que SQL Server ofrece herramientas como `sqlcmd`, `bcp`, `sqlmaint` y `osql` para la administración y el mantenimiento del servidor, MySQL proporciona comandos equivalentes como `mysql`, `mysqladmin`, `mysqlshow`, `mysqlcheck` y `mysqldump`. Aunque la sintaxis y la implementación difieren entre ambos sistemas, el propósito central es el mismo: asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos.

El dominio de estos comandos no solo facilita la administración diaria de las bases de datos, sino que también permite anticipar problemas, automatizar tareas y mantener un entorno de datos estable y seguro. Por ello, tanto en entornos académicos como profesionales, el conocimiento y la correcta aplicación de estas herramientas son fundamentales para cualquier administrador de bases de datos.